

Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

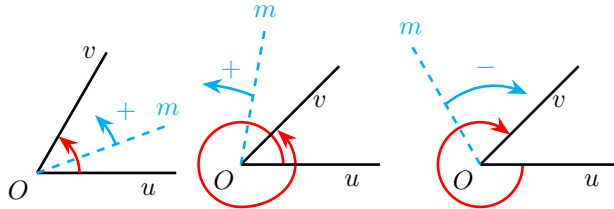
QUICK NOTE

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. GÓC LƯỢNG GIÁC

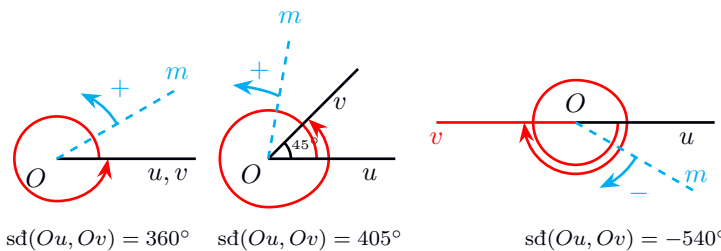
Góc lượng giác và số đo của góc lượng giác: Trong mặt phẳng, cho hai tia Ou , Ov . Xét tia Om cùng nằm trong mặt phẳng này.

Ghi nhớ 1: Nếu tia Om quay quanh điểm O , theo một chiều nhất định từ Ou đến Ov , thì ta nói nó quét một góc lượng giác với tia đầu Ou , tia cuối Ov và kí hiệu là (Ou, Ov) .



Ghi nhớ 2:

- ☑ Khi tia Om quay một góc α° , ta nói số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) bằng α° , kí hiệu $sd(Ou, Ov) = \alpha^\circ$ hoặc $(Ou, Ov) = \alpha^\circ$.
- ☑ Mỗi góc lượng giác gốc O được xác định bởi tia đầu Ou , tia cuối Ov và số đo α° của nó.



- ☑ Số đo của các góc lượng giác có cùng tia đầu Ou và tia cuối Ov sai khác nhau một bội nguyên của 360° nên

$$sd(Ou, Ov) = \alpha^\circ + k360^\circ, \text{ với } k \in \mathbb{Z}$$

Hệ thức Chasles: Với ba tia Ou, Ov, Ow bất kì, ta có

$$sd(Ou, Ov) + sd(Ov, Ow) = sd(Ou, Ow) + k360^\circ \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

2. ĐƠN VỊ ĐO GÓC VÀ ĐỘ DÀI CUNG TRÒN

Đơn vị đo góc:

- ☑ Đơn vị độ ($^\circ$): Chia đường tròn thành 360 cung tròn bằng nhau thì góc ở tâm chắn bởi cung đó sẽ có số đo là 1° .
- ☑ Đơn vị radian (rad): Trên đường tròn, nếu một cung tròn có độ dài bằng bán kính thì ta nói cung đó có số đo là 1 rad. Khi đó, góc ở tâm chắn cung đó cũng có số đo 1 rad.
- ⚠ Khi viết số đo một góc theo đơn vị rad, ta thường không viết chữ rad sau số đo. Chẳng hạn góc $\frac{\pi}{2}$ ta hiểu là góc $\frac{\pi}{2}$ rad.
- ☑ Mối liên hệ giữa độ và radian:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \quad \text{và} \quad 1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$$

QUICK NOTE

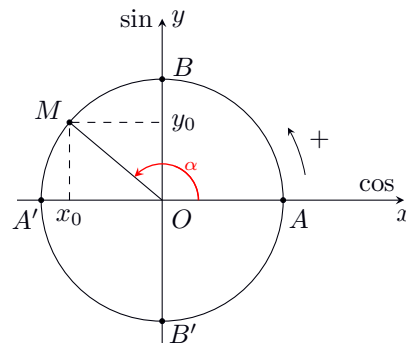
🔥 **Độ dài cung tròn:** Một cung của đường tròn bán kính R có số đo α rad thì sẽ có độ dài là

$$l = R\alpha = R \frac{\alpha^\circ \pi}{180^\circ}.$$

3. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC

🔥 **Đường tròn lượng giác:**

- Trong mặt phẳng tọa độ, đường tròn tâm O bán kính 1, cùng với gốc $A(1;0)$ và chiều quay dương (như quy ước) gọi là *đường tròn lượng giác*.
- Cho góc lượng giác số đo α . Trên đường tròn lượng giác, tồn tại duy nhất điểm M sao cho góc lượng giác (OA, OM) bằng α . Khi đó, M gọi là *điểm biểu diễn của góc có số đo α trên đường tròn lượng giác*.



🔥 **Các giá trị lượng giác của góc lượng giác**

Giả sử $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho góc lượng giác có số đo α . Khi đó

① $\sin \alpha = y_0.$

② $\cos \alpha = x_0.$

③ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha},$ với $\cos \alpha \neq 0.$

④ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha},$ với $\sin \alpha \neq 0.$

Nhận xét: Ta có các kết quả sau được suy ra từ định nghĩa

① Vì $-1 \leq x_0; y_0 \leq 1$ nên $-1 \leq \sin \alpha \leq 1; \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1.$

② $\sin(\alpha + k2\pi) = \sin \alpha; \quad \cos(\alpha + k2\pi) = \cos \alpha$ với $k \in \mathbb{Z}.$

③ $\tan(\alpha + k\pi) = \tan \alpha; \quad \cot(\alpha + k\pi) = \cot \alpha$ với $k \in \mathbb{Z}.$

4. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC

Công thức lượng giác cơ bản:

① $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$

② $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha},$ với $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

③ $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha},$ với $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

④ $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1,$ với $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

🔥 **Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt:**

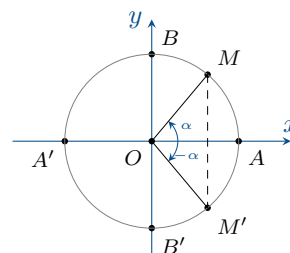
Hai góc đối nhau: α và $-\alpha$

✔ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

✔ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

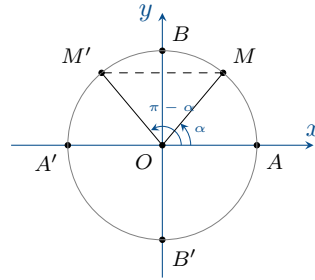
✔ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$

✔ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



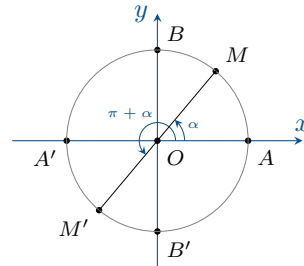
Hai góc bù nhau: α và $\pi - \alpha$

- ☑ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- ☑ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
- ☑ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



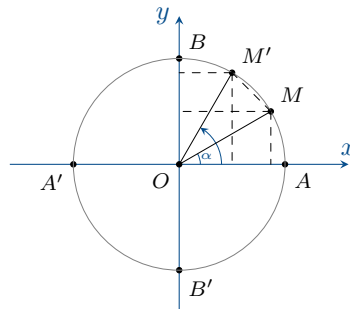
Hai góc hơn kém nhau π : α và $\alpha + \pi$

- ☑ $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$
- ☑ $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$
- ☑ $\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$
- ☑ $\cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$



Hai góc phụ nhau: α và $\frac{\pi}{2} - \alpha$

- ☑ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- ☑ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$
- ☑ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$
- ☑ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Đổi đơn vị giữa độ và radian. Độ dài cung tròn

VÍ DỤ 1. Đổi số đo của các góc sau ra radian.

- a) 72° ; b) 600° ; c) $-37^\circ 45' 30''$.

VÍ DỤ 2. Đổi số đo của các góc sau ra độ.

- a) $\frac{5\pi}{18}$; b) $\frac{3\pi}{5}$; c) -4 .

VÍ DỤ 3. Một đường tròn có bán kính 36 m. Tìm độ dài của cung, biết số đo tương ứng như sau:

- a) $\frac{3\pi}{4}$ b) 51° c) $\frac{1}{3}$

VÍ DỤ 4. Một vệ tinh được định vị tại vị trí A trong không gian. Từ vị trí A, vệ tinh bắt đầu chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn với tâm là tâm O của Trái Đất, bán kính 9000 km. Biết rằng vệ tinh chuyển động hết một vòng của quỹ đạo trong 2 h.

- a) Hãy tính quãng đường vệ tinh đã chuyển động được sau: 1 h; 3 h; 5 h.
b) Vệ tinh chuyển động được quãng đường 200000 km sau bao nhiêu giờ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

VÍ DỤ 5. Kim phút và kim giờ của đồng hồ lớn Bưu điện Hà Nội theo thứ tự dài 1,75 mét và 1,26 mét. Hỏi trong 15 phút, mũi kim phút và kim giờ vạch được cung tròn có độ dài bằng bao nhiêu mét?

QUICK NOTE

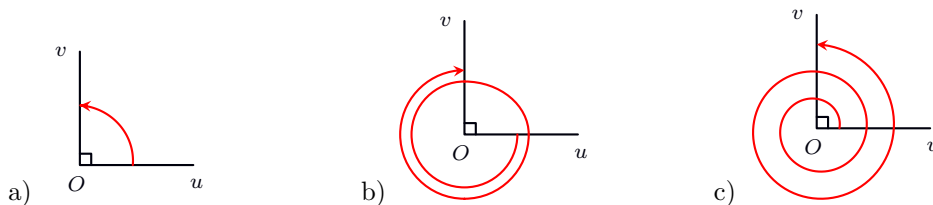
QUICK NOTE

2

Số đo của góc lượng giác. Hệ thức Chasles

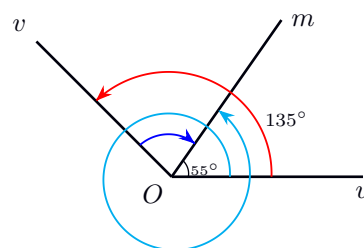
- ⊙ Khi xác định số đo của góc lượng giác, ta cần chú ý đến chiều quay (chiều dương ngược kim đồng hồ, chiều âm cùng kim đồng hồ). Từ đó xác định chính xác số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) .
- ⊙ Giả sử α° là một số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) . Suy ra số đo các góc lượng giác có cùng tia đầu Ou , tia cuối Ov có dạng $\alpha^\circ + k \cdot 360^\circ$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- ⊙ Hệ thức Chasles: $\text{sđ}(Ov, Ow) = \text{sđ}(Ou, Ow) - \text{sđ}(Ou, Ov) + k360^\circ$ với $k \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 1. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) được biểu diễn trong hình bên dưới.



VÍ DỤ 2.

Xác định số đo các góc lượng giác (Ou, Ov) , (Ov, Om) và (Ou, Om) được minh họa ở hình bên.



VÍ DỤ 3. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Tìm số đo các góc lượng giác (Ov, Ow) .

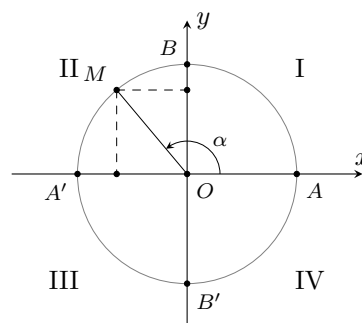
3

Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác

- ⊙ Phương pháp: Sử dụng nhóm công thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác để tính toán.
- ⊙ Chú ý:

Nếu đề bài có giới hạn miền của góc α , thì ta cần xem trên miền đó, các GTLG tương ứng sẽ mang dấu như thế nào. Cụ thể:

Giá trị lượng giác	Góc phần tư			
	I	II	III	IV
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-



VÍ DỤ 1. Tính các giá trị lượng giác (nếu có) của mỗi góc lượng giác sau

- $\frac{\pi}{3} + k2\pi$.
- $-\frac{3\pi}{4} + k2\pi$.
- $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α , biết

- a) $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$; b) $\sin \alpha = -\frac{2}{3}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.
c) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. d) $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.

VÍ DỤ 3. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α , biết

- a) $\tan \alpha = 2$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$; b) $\tan \alpha = \sqrt{3}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$;
c) $\sin \alpha = 0,8$ và $\tan \alpha < 0$. d) $\cos \alpha = 0,8$ và $\tan \alpha + \cot \alpha > 0$.

4

Tính giá trị của biểu thức M liên quan đến các giá trị lượng giác

Hướng 1:

- ☑ Từ GTLG đã cho, ta tính toán các giá trị lượng giác có trong biểu thức M .
- ☑ Thay tất cả giá trị vừa tìm được vào M , suy ra kết quả.

Hướng 2:

- ☑ Biến đổi biểu thức M về GTLG đã cho.
- ☑ Thay kết quả vào M , suy ra kết quả.

VÍ DỤ 1. Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức:

$$B(t) = 80 + 7 \sin \frac{\pi t}{12}$$

trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm và $B(t)$ tính bằng mmHg (milimét thủy ngân). Tìm huyết áp tâm trương của người này vào các thời điểm sau:

- a) 6 giờ sáng; b) 10 giờ 30 phút sáng;
c) 12 giờ trưa; d) 8 giờ tối.

VÍ DỤ 2. Cho $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của biểu thức $M = 3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha$.

VÍ DỤ 3. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $M = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$.

VÍ DỤ 4. Cho $\cot \alpha = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = \frac{2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{5 \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha}$.

VÍ DỤ 5. Biết $\sin x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $A = \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) + \cos (2\pi - x) + \cos (3\pi + x)$.

QUICK NOTE

5

Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức

VÍ DỤ 1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \tan^2 \alpha;$

b) $B = \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin^4 \alpha;$

c) $C = \frac{2 \sin^2 \alpha - 1}{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha};$

d) $D = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha}.$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1.$

b) $\frac{1 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 1 + 2 \tan^2 \alpha.$

c) $\frac{2 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 3 \tan^2 \alpha + 2.$

d) $1 - \cot^4 \alpha = \frac{2}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^4 \alpha}.$

VÍ DỤ 3. Cho A, B, C là các góc của tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin(A + B) = \sin C.$

b) $\cos(A + B) + \cos C = 0.$

c) $\sin \frac{A + B}{2} = \cos \frac{C}{2}.$

d) $\tan(A - B + C) = -\tan 2B.$

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính các giá trị lượng giác của góc α , biết

a) $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2};$

b) $\cos \alpha = \frac{11}{61}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2};$

c) $\tan \alpha = -\frac{15}{8}$ và $-90^\circ < \alpha < 90^\circ;$

d) $\cot \alpha = -2,4$ và $-180^\circ < \alpha < 0^\circ.$

BÀI 2. Biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \frac{3 \sin \alpha}{2 \cos \alpha - \tan \alpha};$

b) $B = \frac{\cot^2 \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha + 2 \cos \alpha}.$

BÀI 3. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 11 vòng trong 5 giây.

a) Tính góc (theo độ và radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây.

b) Tính quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút, biết rằng đường kính bánh xe đạp là 680 mm.

BÀI 4. Tính độ dài cung tròn trong các trường hợp sau

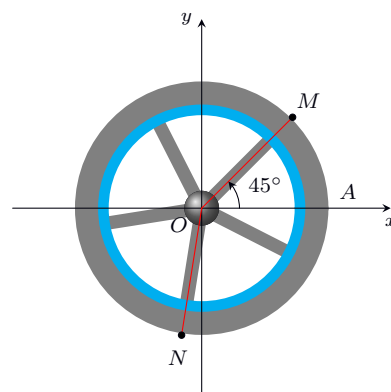
a) Đường tròn có bán kính $R = 5$ và cung có số đo 72° .

b) Đường tròn có bán kính $R = 18$ và cung có số đo 150° .

BÀI 5. Bánh xe có đường kính (tính cả lốp) là 55 cm. Nếu xe chạy với vận tốc 40 km/h thì trong một giây bánh xe quay được bao nhiêu vòng?

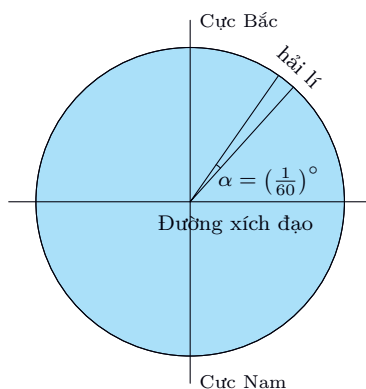
BÀI 6.

Trong hình vẽ bên, mâm bánh xe ô tô được chia thành năm phần bằng nhau. Viết công thức số đo tổng quát của góc lượng giác (Ox, ON) .



BÀI 7.

Hải lí là một đơn vị chiều dài hàng hải, được tính bằng độ dài một cung chắn một góc $\alpha = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ$ của đường kinh tuyến (Hình bên). Đổi số đo α sang radian và cho biết 1 hải lí bằng khoảng bao nhiêu kilômét, biết bán kính trung bình của Trái Đất là 6371 km . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



BÀI 8. Chứng minh các hệ thức sau

$$a) \frac{1 + \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{1 - \sin^6 \alpha - \cos^6 \alpha} = \frac{2}{3 \cos^2 \alpha};$$

$$b) \frac{\sin^2 \alpha (1 + \cos \alpha)}{\cos^2 \alpha (1 + \sin \alpha)} = \frac{\sin \alpha + \tan \alpha}{\cos \alpha + \cot \alpha};$$

$$c) \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\cot \beta - \cot \alpha} = \tan \alpha \tan \beta;$$

$$d) \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cot^2 \alpha - \tan^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha.$$

$$e) \frac{1 - 4 \sin^2 x \cos^2 x}{(\sin x + \cos x)^2} = (\sin x - \cos x)^2;$$

$$f) \frac{\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x} = \tan^4 x.$$

BÀI 9. Chứng minh các hệ thức sau không phụ thuộc vào x .

$$a) A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1};$$

$$b) B = \frac{1 + \cot x}{1 - \cot x} - \frac{2 + 2 \cot^2 x}{(\tan x - 1)(\cot^2 x + 1)}.$$

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A $1 \text{ rad} = 60^\circ$. ☐ B $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$. ☐ C $1 \text{ rad} = 1^\circ$. ☐ D $1 \text{ rad} = 180^\circ$.

CÂU 2. Đổi số đo của góc 108° sang đơn vị radian.

- ☐ A $\frac{3\pi}{2}$. ☐ B $\frac{\pi}{10}$. ☐ C $\frac{3\pi}{5}$. ☐ D $\frac{\pi}{4}$.

CÂU 3. Đổi số đo của góc 70° sang đơn vị radian.

- ☐ A $\frac{7}{18}$. ☐ B $\frac{7\pi}{18}$. ☐ C $\frac{70}{\pi}$. ☐ D $\frac{7}{18\pi}$.

CÂU 4. Đổi số đo của góc $\frac{\pi}{12}$ rad sang đơn vị độ.

- ☐ A 6° . ☐ B 15° . ☐ C 10° . ☐ D 5° .

CÂU 5. Đổi số đo của góc -5 rad sang đơn vị độ, phút, giây.

- ☐ A -286° . ☐ B $286^\circ 28' 44''$. ☐ C $-286^\circ 44' 28''$. ☐ D $-286^\circ 28' 44''$.

CÂU 6. Trên đường tròn cung có số đo 1 rad là cung

- ☐ A có độ dài bằng nửa đường kính. ☐ B có độ dài bằng đường kính.
☐ C có độ dài bằng 1. ☐ D tương ứng với góc ở tâm 60° .

CÂU 7. Tính độ dài ℓ của cung trên đường tròn có bán kính bằng 20 cm và số đo $\frac{\pi}{16}$.

- ☐ A $\ell = 2,94 \text{ cm}$. ☐ B $\ell = 3,39 \text{ cm}$. ☐ C $\ell = 1,49 \text{ cm}$. ☐ D $\ell = 3,93 \text{ cm}$.

CÂU 8. Tính độ dài của cung trên đường tròn có số đo $1,5$ và bán kính bằng 20 cm .

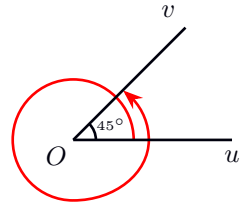
- ☐ A 40 cm . ☐ B 60 cm . ☐ C 30 cm . ☐ D 20 cm .

QUICK NOTE

QUICK NOTE

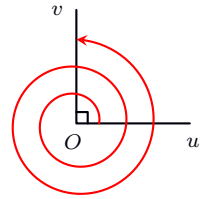
CÂU 9. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình bên.

- (A) 405° . (B) 385° . (C) -405° . (D) 45° .



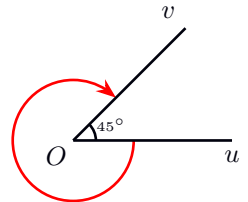
CÂU 10. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình bên.

- (A) 450° . (B) -450° . (C) 810° . (D) 90° .



CÂU 11. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình bên.

- (A) 45° . (B) -315° . (C) 315° . (D) 405° .

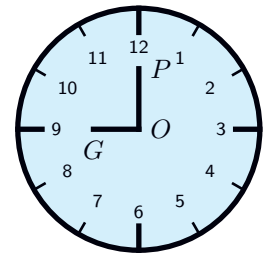


CÂU 12. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $\frac{\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$. Tìm số đo của các góc lượng giác (Ov, Ow) .

- (A) $\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (C) $\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (D) $k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 13. Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo các góc lượng giác (OG, OP) là

- (A) $-270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$. (B) $-90^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$.
(C) $90^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$. (D) $270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.



CÂU 14. Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho góc lượng giác (OA, OM) có số đo 45° . Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục Ox . Số đo các góc lượng giác (OA, ON) là

- (A) $135^\circ + k360^\circ$. (B) -45° .
(C) 315° . (D) $-45^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 15. Góc lượng giác nào sau đây có các điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác gốc A tạo thành một hình vuông?

- (A) $\frac{k2\pi}{3}$. (B) $\frac{k\pi}{2}$. (C) $\frac{k\pi}{3}$. (D) $k\pi$.

CÂU 16. Góc lượng giác nào sau đây có các điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác gốc A tạo thành một tam giác đều?

- (A) $\frac{k\pi}{3}$. (B) $k\pi$. (C) $\frac{k2\pi}{3}$. (D) $\frac{k\pi}{2}$.

CÂU 17. Cho α thuộc góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.

- (A) $\sin \alpha > 0$. (B) $\cos \alpha < 0$. (C) $\tan \alpha < 0$. (D) $\cot \alpha < 0$.

CÂU 18. Cho α thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác. Khẳng định nào sau đây là sai?

- (A) $\sin \alpha > 0$. (B) $\cos \alpha < 0$. (C) $\tan \alpha > 0$. (D) $\cot \alpha > 0$.

CÂU 19. Cho điểm $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho góc lượng giác có số đo $\frac{26\pi}{3}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) M thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác.
(B) M thuộc góc phần tư thứ II của đường tròn lượng giác.
(C) M thuộc góc phần tư thứ III của đường tròn lượng giác.

QUICK NOTE

D M thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác.

CÂU 20. Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì $\tan(2017\pi + \alpha)$ bằng

- A** $-\tan \alpha$. **B** $\cot \alpha$. **C** $\tan \alpha$. **D** $-\cot \alpha$.

CÂU 21. Với mọi số thực α , ta có $\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right)$ bằng

- A** $-\sin \alpha$. **B** $\cos \alpha$. **C** $\sin \alpha$. **D** $-\cos \alpha$.

CÂU 22. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây đúng.

- A** $\sin(A + C) = -\sin B$. **B** $\cos(A + C) = -\cos B$.
C $\tan(A + C) = \tan B$. **D** $\cot(A + C) = \cot B$.

CÂU 23. Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$.

- A** $\cos \alpha = \frac{1}{13}$. **B** $\cos \alpha = \frac{5}{13}$. **C** $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$. **D** $\cos \alpha = -\frac{1}{13}$.

CÂU 24. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\tan \alpha$.

- A** $\tan \alpha = -\frac{3}{\sqrt{5}}$. **B** $\tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$. **C** $\tan \alpha = -\frac{4}{\sqrt{5}}$. **D** $\tan \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$.

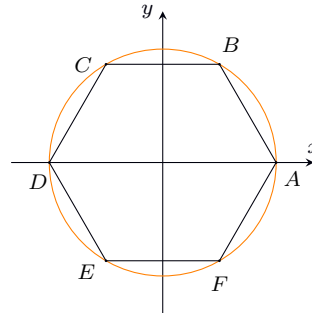
CÂU 25. Cho góc α thỏa mãn $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \cos \alpha + 7 \sin \alpha}$.

- A** $P = -\frac{4}{9}$. **B** $P = \frac{4}{9}$. **C** $P = -\frac{4}{19}$. **D** $P = \frac{4}{19}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26.

Cho lục giác đều $ABCDEF$ nội tiếp trong đường tròn lượng giác (thứ tự đi từ A đến các đỉnh theo chiều ngược chiều kim đồng hồ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) Các góc lượng giác (OA, OB) có số đo là $\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
b) Các góc lượng giác (OA, OC) có số đo là $\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
c) Các góc lượng giác (OA, OE) có số đo là $\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
d) Các góc lượng giác (OA, OF) có số đo là $\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		

CÂU 27. Cho biết $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.		
b) Nếu $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ thì $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.		
c) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.		
d) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\tan \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.		

CÂU 28. Cho biết $\cos \alpha = -0,8$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

QUICK NOTE

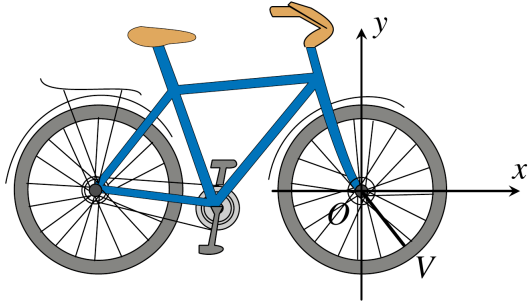
Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\sin \alpha = 0,36$.		
b) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\sin \alpha = -0,36$.		
c) Nếu $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$.		
d) Nếu $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\cot \alpha = \frac{3}{4}$.		

CÂU 29. Cho điểm $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho góc lượng giác có số đo α thỏa $\cot \alpha = \frac{7}{3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan \alpha = \frac{3}{7}$.		
b) x_0 và y_0 cùng dấu.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin^2 \alpha = \frac{9}{58}$.		
d) $\cos^2 \alpha = \frac{49}{58}$.		

CÂU 30. Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Biết rằng bán kính của bánh xe là 35 cm. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe.



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được 4 vòng.		
b) Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được 225 vòng.		
c) Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là 450π .		
d) Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là 494,8 m (làm tròn đến hàng phần chục).		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 31. Biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của các biểu thức $A = \frac{3 \sin \alpha}{2 \cos \alpha - \tan \alpha}$ (làm tròn đến hàng phần chục).

KQ:

CÂU 32. Một đường tròn có bán kính 30 cm. Tìm độ dài của cung có số đo $\frac{\pi}{15}$ (kết quả tính bằng đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

CÂU 33. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 15 vòng trong 8 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 2 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 700 mm (kết quả tính bằng m và làm tròn đến hàng đơn vị).

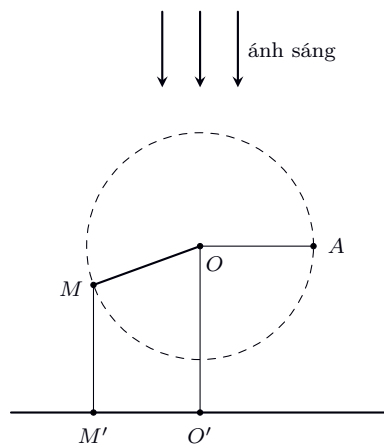
KQ:

KQ:

--	--	--	--

Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M$ của OM khi thanh quay được $\frac{60}{13}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 10 cm? Kết quả tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần mười.

KQ:				
-----	--	--	--	--



LỜI GIẢI CHI TIẾT

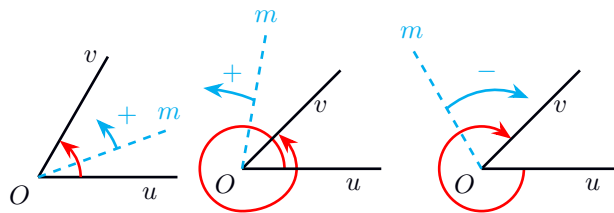
Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. GÓC LƯỢNG GIÁC

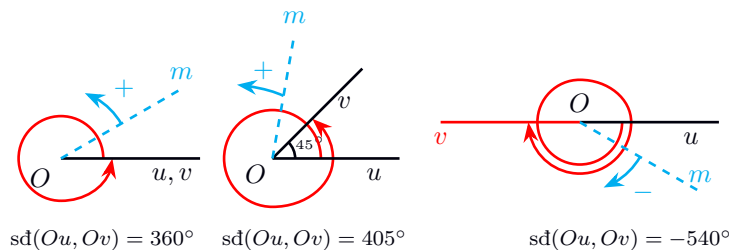
Góc lượng giác và số đo của góc lượng giác: Trong mặt phẳng, cho hai tia Ou, Ov . Xét tia Om cùng nằm trong mặt phẳng này.

Ghi nhớ 1: Nếu tia Om quay quanh điểm O , theo một chiều nhất định từ Ou đến Ov , thì ta nói nó quét một góc lượng giác với tia đầu Ou , tia cuối Ov và kí hiệu là (Ou, Ov) .



Ghi nhớ 2:

- ☑ Khi tia Om quay một góc α° , ta nói số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) bằng α° , kí hiệu $sd(Ou, Ov) = \alpha^\circ$ hoặc $(Ou, Ov) = \alpha^\circ$.
- ☑ Mỗi góc lượng giác gốc O được xác định bởi tia đầu Ou , tia cuối Ov và số đo α° của nó.



- ☑ Số đo của các góc lượng giác có cùng tia đầu Ou và tia cuối Ov sai khác nhau một bội nguyên của 360° nên

$$sd(Ou, Ov) = \alpha^\circ + k360^\circ, \text{ với } k \in \mathbb{Z}$$

Hệ thức Chasles: Với ba tia Ou, Ov, Ow bất kì, ta có

$$sd(Ou, Ov) + sd(Ov, Ow) = sd(Ou, Ow) + k360^\circ \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

2. ĐƠN VỊ ĐO GÓC VÀ ĐỘ DÀI CUNG TRÒN

Đơn vị đo góc:

- ☑ Đơn vị độ ($^\circ$): Chia đường tròn thành 360 cung tròn bằng nhau thì góc ở tâm chắn bởi cung đó sẽ có số đo là 1° .
- ☑ Đơn vị radian (rad): Trên đường tròn, nếu một cung tròn có độ dài bằng bán kính thì ta nói cung đó có số đo là 1 rad. Khi đó, góc ở tâm chắn cung đó cũng có số đo 1 rad.

⚠ Khi viết số đo một góc theo đơn vị rad, ta thường không viết chữ rad sau số đo. Chẳng hạn góc $\frac{\pi}{2}$ ta hiểu là góc $\frac{\pi}{2}$ rad.

- ☑ Mối liên hệ giữa độ và radian:

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \quad \text{và} \quad 1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$$

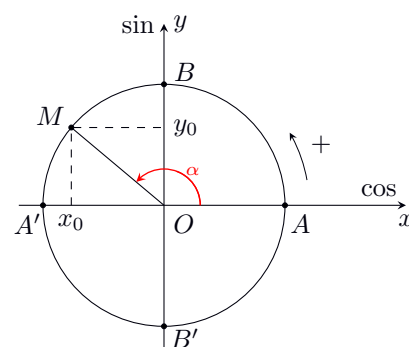
Độ dài cung tròn: Một cung của đường tròn bán kính R có số đo α rad thì sẽ có độ dài là

$$l = R\alpha = R \frac{\alpha^\circ \pi}{180^\circ}.$$

3. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC LƯỢNG GIÁC

Đường tròn lượng giác:

- Trong mặt phẳng tọa độ, đường tròn tâm O bán kính 1, cùng với gốc $A(1;0)$ và chiều quay dương (như quy ước) gọi là *đường tròn lượng giác*.
- Cho góc lượng giác số đo α . Trên đường tròn lượng giác, tồn tại duy nhất điểm M sao cho góc lượng giác (OA, OM) bằng α . Khi đó, M gọi là *điểm biểu diễn của góc có số đo α trên đường tròn lượng giác*.



Các giá trị lượng giác của góc lượng giác

Giả sử $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho góc lượng giác có số đo α . Khi đó

- $\sin \alpha = y_0.$
- $\cos \alpha = x_0.$
- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha},$ với $\cos \alpha \neq 0.$
- $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha},$ với $\sin \alpha \neq 0.$

Nhận xét: Ta có các kết quả sau được suy ra từ định nghĩa

- Vì $-1 \leq x_0; y_0 \leq 1$ nên $-1 \leq \sin \alpha \leq 1; \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1.$
- $\sin(\alpha + k2\pi) = \sin \alpha; \quad \cos(\alpha + k2\pi) = \cos \alpha$ với $k \in \mathbb{Z}.$
- $\tan(\alpha + k\pi) = \tan \alpha; \quad \cot(\alpha + k\pi) = \cot \alpha$ với $k \in \mathbb{Z}.$

4. QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC

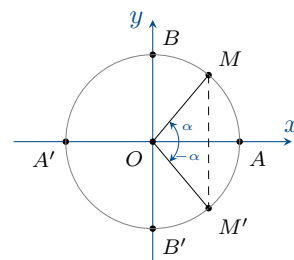
Công thức lượng giác cơ bản:

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$
- $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha},$ với $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha},$ với $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
- $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1,$ với $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt:

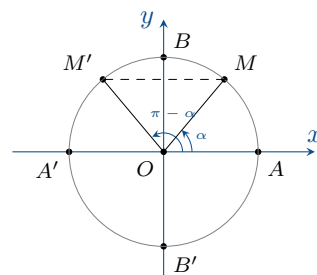
Hai góc đối nhau: α và $-\alpha$

- ☑ $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- ☑ $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- ☑ $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



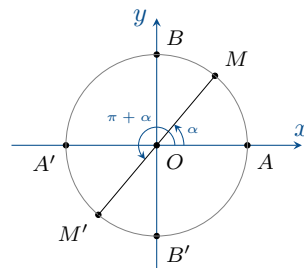
Hai góc bù nhau: α và $\pi - \alpha$

- ☑ $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- ☑ $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
- ☑ $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
- ☑ $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



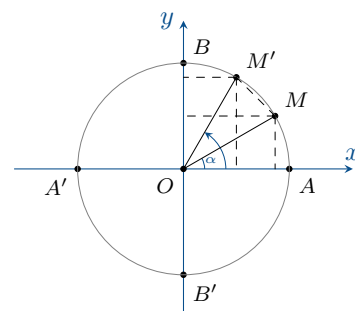
Hai góc hơn kém nhau π : α và $\alpha + \pi$

- ☑ $\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$
- ☑ $\sin(\alpha + \pi) = -\sin \alpha$
- ☑ $\tan(\alpha + \pi) = \tan \alpha$
- ☑ $\cot(\alpha + \pi) = \cot \alpha$



Hai góc phụ nhau: α và $\frac{\pi}{2} - \alpha$

- ☑ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- ☑ $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$
- ☑ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$
- ☑ $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Đổi đơn vị giữa độ và radian. Độ dài cung tròn

VÍ DỤ 1. Đổi số đo của các góc sau ra radian.

a) 72° ;

b) 600° ;

c) $-37^\circ 45' 30''$.

Lời giải.

Vì $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad nên

☑ $72^\circ = 72 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{5}$

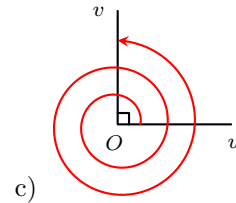
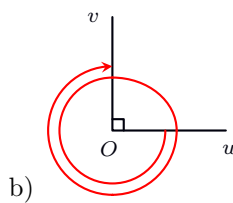
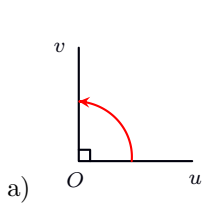
☑ $600^\circ = 600 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{10\pi}{3}$

2

Số đo của góc lượng giác. Hệ thức Chasles

- ⊛ Khi xác định số đo của góc lượng giác, ta cần chú ý đến chiều quay (chiều dương ngược kim đồng hồ, chiều âm cùng kim đồng hồ). Từ đó xác định chính xác số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) .
- ⊛ Giả sử α° là một số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) . Suy ra số đo các góc lượng giác có cùng tia đầu Ou , tia cuối Ov có dạng $\alpha^\circ + k \cdot 360^\circ$, với $k \in \mathbb{Z}$.
- ⊛ Hệ thức Chasles: $\text{sđ}(Ov, Ow) = \text{sđ}(Ou, Ow) - \text{sđ}(Ou, Ov) + k360^\circ$ với $k \in \mathbb{Z}$.

VÍ DỤ 1. Xác định số đo của góc lượng giác (Ou, Ov) được biểu diễn trong hình bên dưới.



Lời giải.

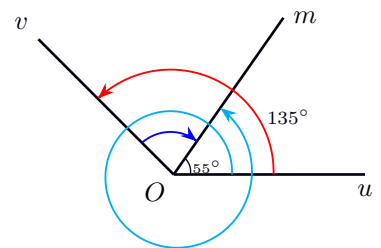
a) 90° .

b) -630° .

c) 810° .

VÍ DỤ 2.

Xác định số đo các góc lượng giác (Ou, Ov) , (Ov, Om) và (Ou, Om) được minh họa ở hình bên.



Lời giải.

a) $(Ou, Ov) = 135^\circ$.

b) $(Ov, Om) = -80^\circ$.

c) $(Ou, Om) = 415^\circ$.

VÍ DỤ 3. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{5\pi}{4}$. Tìm số đo các góc lượng giác (Ov, Ow) .

Lời giải.

Theo hệ thức Chasles, ta có:

$$\begin{aligned} (Ov, Ow) &= (Ou, Ow) - (Ou, Ov) + k2\pi \\ &= \frac{5\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} + k2\pi = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

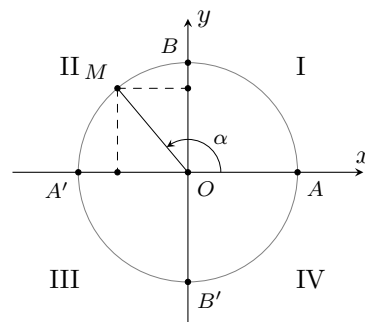
3

Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác

- ⊛ Phương pháp: Sử dụng nhóm công thức liên hệ giữa các giá trị lượng giác để tính toán.
- ⊛ Chú ý:

Nếu đề bài có giới hạn miền của góc α , thì ta cần xem trên miền đó, các GTLG tương ứng sẽ mang dấu như thế nào. Cụ thể:

Giá trị lượng giác	Góc phần tư			
	I	II	III	IV
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-



VÍ DỤ 1. Tính các giá trị lượng giác (nếu có) của mỗi góc lượng giác sau

a) $\frac{\pi}{3} + k2\pi$.

b) $-\frac{3\pi}{4} + k2\pi$.

c) $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

Lời giải.

a) $\sin\left(\frac{\pi}{3} + k2\pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\cos\left(\frac{\pi}{3} + k2\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.

$\tan\left(\frac{\pi}{3} + k2\pi\right) = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$.

$\cot\left(\frac{\pi}{3} + k2\pi\right) = \cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

b) $\sin\left(-\frac{3\pi}{4} + k2\pi\right) = \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\cos\left(-\frac{3\pi}{4} + k2\pi\right) = \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\tan\left(-\frac{3\pi}{4} + k2\pi\right) = \tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = 1$.

$\cot\left(-\frac{3\pi}{4} + k2\pi\right) = \cot\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = 1$.

c) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \begin{cases} 1 & \text{khi } k \text{ chẵn} \\ -1 & \text{khi } k \text{ lẻ} \end{cases}$.

$\cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$.

$\tan\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ không xác định.

$\cot\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$.

VÍ DỤ 2. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α , biết

a) $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ và $90^\circ < \alpha < 180^\circ$;

b) $\sin \alpha = -\frac{2}{3}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

c) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

d) $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$.

Lời giải.

a) Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Do $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = -2\sqrt{2}.$$

b) Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}.$

Do $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

c) Ta có $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{4}{5}.$

Do $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \alpha > 0$, suy ra $\sin \alpha = \frac{4}{5}$

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{4}{3}.$$

d) Ta có $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{3}{5}.$

Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên $\sin \alpha < 0$, suy ra $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{4}{3}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{3}{4}.$$

VÍ DỤ 3. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α , biết

a) $\tan \alpha = 2$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$;

b) $\tan \alpha = \sqrt{3}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$;

c) $\sin \alpha = 0,8$ và $\tan \alpha < 0$.

d) $\cos \alpha = 0,8$ và $\tan \alpha + \cot \alpha > 0$.

Lời giải.

a) Ta có $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{5} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}.$

Do $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{2}.$$

b) Ta có $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{1}{2}.$

Do $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\cos \alpha > 0$, suy ra $\cos \alpha = \frac{1}{2}.$

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

c) Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - (0,8)^2 = 0,36 \Rightarrow \cos \alpha = \pm 0,6.$

Do $\tan \alpha < 0$ và $\sin \alpha = 0,8 > 0$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $\cos \alpha = -0,6$

$$\textcircled{v} \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{4}{3}.$$

$$\textcircled{v} \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{3}{4}.$$

d) Ta có $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - (0.8)^2 = 0.36 \Rightarrow \sin \alpha = \pm 0.6$.

Do $\tan \alpha + \cot \alpha > 0$ nên $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ cùng dấu, suy ra $\sin \alpha > 0$. Vậy, $\sin \alpha = 0.6$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{4}.$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{4}{3}.$$

4

Tính giá trị của biểu thức M liên quan đến các giá trị lượng giác

Hướng 1:

☑ Từ GTLG đã cho, ta tính toán các giá trị lượng giác có trong biểu thức M .

☑ Thay tất cả giá trị vừa tìm được vào M , suy ra kết quả.

Hướng 2:

☑ Biến đổi biểu thức M về GTLG đã cho.

☑ Thay kết quả vào M , suy ra kết quả.

VÍ DỤ 1. Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức:

$$B(t) = 80 + 7 \sin \frac{\pi t}{12}$$

trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm và $B(t)$ tính bằng mmHg (milimét thủy ngân). Tìm huyết áp tâm trương của người này vào các thời điểm sau:

a) 6 giờ sáng;

b) 10 giờ 30 phút sáng;

c) 12 giờ trưa;

d) 8 giờ tối.

Lời giải.

a) $t = 6$, suy ra $B = 87$ mmHg.

b) $t = 10,5$, suy ra $B = 82,68$ mmHg.

c) $t = 12$, suy ra $B = 80$ mmHg.

d) $t = 20$, suy ra $B = 73,94$ mmHg.

VÍ DỤ 2. Cho $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của biểu thức $M = 3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha$.

Lời giải.

Ta có $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{4}{5}$.

Do $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin \alpha > 0$, suy ra $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

Từ đó, ta tính được $M = 3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha = 3 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{6}{5}$.

VÍ DỤ 3. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $M = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$.

Lời giải.

Ta biến đổi $M = \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$. Chia cả tử và mẫu cho $\cos^2 \alpha$ ta được

$$M = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha} \Rightarrow M = \frac{1 - 4}{1 + 4} = -\frac{3}{5}.$$

VÍ DỤ 4. Cho $\cot \alpha = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = \frac{2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{5 \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha}$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} M &= \frac{2 \sin \alpha - 3 \cos \alpha}{5 \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha} \\ &= \frac{2 \left(\frac{1}{\sin^2 \alpha} \right) - 3 \cot \alpha \left(\frac{1}{\sin^2 \alpha} \right)}{5 + \cot^3 \alpha} \\ &= \frac{-3 \cot^3 \alpha + 2 \cot^2 \alpha - 3 \cot \alpha + 2}{5 + \cot^3 \alpha} \\ &= -\frac{35}{16}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 5. Biết $\sin x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $A = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \cos(2\pi - x) + \cos(3\pi + x)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \\ \cos(2\pi - x) = \cos x \\ \cos(3\pi + x) = -\cos x \end{cases} \Rightarrow A = -\sin x + \cos x - \cos x = -\sin x = -\frac{1}{3}.$$

5

Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức

VÍ DỤ 1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \tan^2 \alpha;$

b) $B = \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin^4 \alpha;$

c) $C = \frac{2 \sin^2 \alpha - 1}{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha};$

d) $D = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha}.$

Lời giải.

a) Ta có: $A = \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \tan^2 \alpha = \sin^2 \alpha (1 + \tan^2 \alpha) = \sin^2 \alpha \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \tan^2 \alpha.$

b) $B = \sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \alpha) + \cos^2 \alpha + \sin^4 \alpha = \sin^2 \alpha - \sin^4 \alpha + \cos^2 \alpha + \sin^4 \alpha = 1.$

c) $C = \frac{2 \sin^2 \alpha - 1}{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha} = \frac{2 \sin^2 \alpha - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}{\sin \alpha (\sin \alpha - \cos \alpha)} = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha} = 1 + \cot \alpha.$

d) Ta có $D = \frac{1 - \cos \alpha}{1 - \cos^2 \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha} = \frac{1}{1 + \cos \alpha} - \frac{1}{1 + \cos \alpha} = 0.$

VÍ DỤ 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1.$

b) $\frac{1 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 1 + 2 \tan^2 \alpha.$

c) $\frac{2 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = 3 \tan^2 \alpha + 2.$

d) $1 - \cot^4 \alpha = \frac{2}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^4 \alpha}.$

Lời giải.

a) Ta có $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$
 $= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1.$

b) Ta có $\frac{1 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{1 + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} + \tan^2 \alpha = 1 + 2 \tan^2 \alpha.$

c) Ta có: $\frac{2 + \sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{2 + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{2}{\cos^2 \alpha} + \tan^2 \alpha = 2 + 2 \tan^2 \alpha + \tan^2 \alpha = 3 \tan^2 \alpha + 2.$

d) Ta có $1 - \cot^4 \alpha = (1 + \cot^2 \alpha)(1 - \cot^2 \alpha) = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(1 - \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}\right)$
 $= \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left[\frac{\sin^2 \alpha - (1 - \sin^2 \alpha)}{\sin^2 \alpha}\right] = \frac{2 \sin^2 \alpha - 1}{\sin^4 \alpha} = \frac{2}{\sin^2 \alpha} - \frac{1}{\sin^4 \alpha}.$

VÍ DỤ 3. Cho A, B, C là các góc của tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin(A + B) = \sin C$.

b) $\cos(A + B) + \cos C = 0$.

c) $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$.

d) $\tan(A - B + C) = -\tan 2B$.

Lời giải.

Do A, B, C là các góc của tam giác nên ta có $A + B + C = 180^\circ$.

a) Ta có $A + B + C = 180^\circ \Leftrightarrow A + B = 180^\circ - C$.

Từ đó suy ra $\sin(A + B) = \sin(180^\circ - C) = \sin C$.

b) Ta có $A + B + C = 180^\circ \Leftrightarrow A + B = 180^\circ - C$.

Từ đó suy ra $\cos(A + B) = \cos(180^\circ - C) = -\cos C \Rightarrow \cos(A + B) + \cos C = 0$.

c) Ta có $A + B + C = 180^\circ \Leftrightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{180^\circ - C}{2} = 90^\circ - \frac{C}{2}$.

Từ đó suy ra $\sin \frac{A+B}{2} = \sin\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) = \cos \frac{C}{2}$.

d) Ta có $\tan(A - B + C) = \tan(A + B + C - 2B) = \tan(180^\circ - 2B) = -\tan 2B$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

BÀI 1. Tính các giá trị lượng giác của góc α , biết

a) $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$;

b) $\cos \alpha = \frac{11}{61}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$;

c) $\tan \alpha = -\frac{15}{8}$ và $-90^\circ < \alpha < 90^\circ$;

d) $\cot \alpha = -2,4$ và $-180^\circ < \alpha < 0^\circ$.

Lời giải.

a) Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$.

Vì $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\cos \alpha < 0$. Do đó $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$.

Suy ra $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}$ và $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{3}{4}$.

b) Ta có $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{11}{61}\right)^2 = \frac{3600}{3721}$.

Vì $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\sin \alpha > 0$. Do đó $\sin \alpha = \frac{60}{61}$.

Suy ra $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{60}{61}}{\frac{11}{61}} = \frac{60}{11}$ và $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{11}{60}$.

c) Ta có $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{8}{15}$; $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha = 1 + \left(-\frac{15}{8}\right)^2 = \frac{289}{64}$.

Suy ra $\cos^2 \alpha = \frac{64}{289}$. Vì $-90^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó $\cos \alpha = \frac{8}{17}$.

Suy ra $\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha = -\frac{15}{17}$.

d) Ta có $\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} = -\frac{5}{12}$; $\frac{1}{\sin^2 \alpha} = 1 + \cot^2 \alpha = 1 + (-2,4)^2 = \frac{169}{25}$.

Suy ra $\sin^2 \alpha = \frac{25}{169}$. Vì $-180^\circ < \alpha < 0^\circ$ nên $\sin \alpha < 0$. Do đó $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$.

Suy ra $\cos \alpha = \cot \alpha \sin \alpha = (-2,4) \cdot \left(-\frac{5}{13}\right) = \frac{12}{13}$.

BÀI 2. Biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \frac{3 \sin \alpha}{2 \cos \alpha - \tan \alpha}$;

b) $B = \frac{\cot^2 \alpha - \sin \alpha}{\tan \alpha + 2 \cos \alpha}$.

Lời giải.

Vì $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ và $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$.

$$a) A = \frac{3 \cdot \frac{3}{5}}{2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) - \left(-\frac{3}{4}\right)} = -\frac{36}{17};$$

$$b) B = \frac{\left(-\frac{4}{3}\right)^2 - \frac{3}{5}}{-\frac{3}{4} + 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)} = -\frac{212}{423}.$$

BÀI 3. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 11 vòng trong 5 giây.

a) Tính góc (theo độ và radian) mà bánh xe quay được trong 1 giây.

b) Tính quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 1 phút, biết rằng đường kính bánh xe đạp là 680 mm.

Lời giải.

a) Trong 1 giây, bánh xe quay được $\frac{11}{5}$ vòng, tức là quay được một góc $\frac{22\pi}{5}$ (rad) hay 792° .

b) Trong 1 phút, bánh xe lăn được $l = 340 \cdot \frac{22\pi}{5} \cdot 60 \approx 281,990$ (mm) ≈ 282 (m).

BÀI 4. Tính độ dài cung tròn trong các trường hợp sau

a) Đường tròn có bán kính $R = 5$ và cung có số đo 72° .

b) Đường tròn có bán kính $R = 18$ và cung có số đo 150° .

Lời giải.

$$a) l = \frac{\pi \cdot 72}{180} \cdot 5 = 2\pi.$$

$$b) l = \frac{\pi \cdot 150}{180} \cdot 18 = 15\pi.$$

BÀI 5. Bánh xe có đường kính (tính cả lốp) là 55 cm. Nếu xe chạy với vận tốc 40 km/h thì trong một giây bánh xe quay được bao nhiêu vòng?

Lời giải.

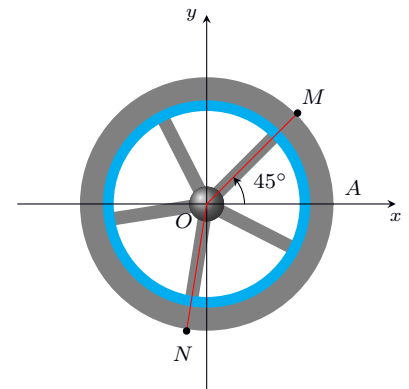
Chu vi của bánh xe bằng 55π cm.

Trong 1 giây xe đi được $\frac{40 \cdot 10^5}{3600} = \frac{10000}{9}$ cm.

Như vậy, trong 1 giây bánh xe quay được $\frac{10000}{9 \cdot 55\pi} = \frac{2000}{99\pi}$ vòng.

BÀI 6.

Trong hình vẽ bên, mâm bánh xe ô tô được chia thành năm phần bằng nhau. Viết công thức số đo tổng quát của góc lượng giác (Ox, ON) .



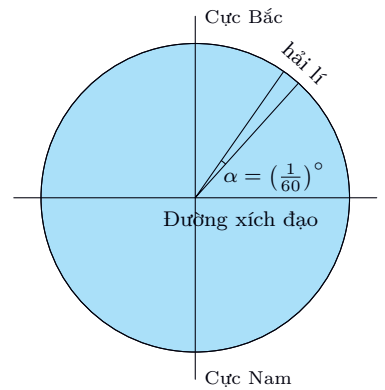
Lời giải.

Ta có $\widehat{AON} = \left(\frac{360^\circ}{5} - 45^\circ\right) + 72^\circ = 99^\circ$.

Vậy $(Ox, ON) = -99^\circ + k360^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$).

BÀI 7.

Hải lí là một đơn vị chiều dài hàng hải, được tính bằng độ dài một cung chắn một góc $\alpha = \left(\frac{1}{60}\right)^\circ$ của đường kinh tuyến (Hình bên). Đổi số đo α sang radian và cho biết 1 hải lí bằng khoảng bao nhiêu kilômét, biết bán kính trung bình của Trái Đất là 6371 km . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



Lời giải.

$$1 \text{ hải lí} = \alpha \cdot R = \frac{1 \cdot \pi}{60 \cdot 180} \cdot 6371 \approx 1,85 \text{ km}.$$

BÀI 8. Chứng minh các hệ thức sau

$$a) \frac{1 + \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{1 - \sin^6 \alpha - \cos^6 \alpha} = \frac{2}{3 \cos^2 \alpha};$$

$$b) \frac{\sin^2 \alpha (1 + \cos \alpha)}{\cos^2 \alpha (1 + \sin \alpha)} = \frac{\sin \alpha + \tan \alpha}{\cos \alpha + \cot \alpha};$$

$$c) \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\cot \beta - \cot \alpha} = \tan \alpha \tan \beta;$$

$$d) \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cot^2 \alpha - \tan^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha.$$

$$e) \frac{1 - 4 \sin^2 x \cos^2 x}{(\sin x + \cos x)^2} = (\sin x - \cos x)^2;$$

$$f) \frac{\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x} = \tan^4 x.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} a) \text{ Ta có } \frac{1 + \sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{1 - \sin^6 \alpha - \cos^6 \alpha} &= \frac{1 + (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)}{1 - [(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)]} \\ &= \frac{1 + \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}{1 - [1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha]} = \frac{2 \sin^2 \alpha}{3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} = \frac{2}{3 \cos^2 \alpha}. \end{aligned}$$

$$b) \text{ Ta có } \frac{\sin \alpha + \tan \alpha}{\cos \alpha + \cot \alpha} = \frac{\sin \alpha \left(1 + \frac{1}{\cos \alpha}\right)}{\cos \alpha \left(1 + \frac{1}{\sin \alpha}\right)} = \frac{\sin^2 \alpha (1 + \cos \alpha)}{\cos^2 \alpha (1 + \sin \alpha)}.$$

$$c) \text{ Ta có } \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\cot \beta - \cot \alpha} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\frac{1}{\tan \beta} - \frac{1}{\tan \alpha}} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\tan \alpha \tan \beta}} = \tan \alpha \tan \beta.$$

$$\begin{aligned} d) \text{ Ta có } \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cot^2 \alpha - \tan^2 \alpha} &= \frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} - \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}} = \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \left(\frac{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}{\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha} \right) \\ &= \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha \frac{1}{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} = \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e) \text{ Ta có } \frac{1 - 4 \sin^2 x \cos^2 x}{(\sin x + \cos x)^2} &= \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 4 \sin^2 x \cos^2 x}{(\sin x + \cos x)^2} \\ &= \frac{(\sin^2 x - \cos^2 x)^2}{(\sin x + \cos x)^2} = (\sin x - \cos x)^2. \end{aligned}$$

$$f) \text{ Ta có } \frac{\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x} = \frac{\sin^2 x - \cos^2 x (1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x - \sin^2 x (1 - \sin^2 x)} = \frac{\sin^2 x (1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x (1 - \sin^2 x)} = \tan^4 x.$$

BÀI 9. Chứng minh các hệ thức sau không phụ thuộc vào x .

$$a) A = \frac{\sin^6 x + \cos^6 x + 2}{\sin^4 x + \cos^4 x + 1};$$

$$b) B = \frac{1 + \cot x}{1 - \cot x} - \frac{2 + 2 \cot^2 x}{(\tan x - 1)(\cot^2 x + 1)}.$$

Lời giải.

a) Ta có $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$
 $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3$
 $= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) (\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)$
 $= \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$
 $= 1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha.$
 Do đó $A = \frac{1 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 2}{1 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + 1} = \frac{3(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)}{2(1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha)} = \frac{3}{2}.$
 Vậy A không phụ thuộc vào x .

b) Ta có $B = \frac{1 + \frac{1}{\tan x}}{1 - \frac{1}{\tan x}} - \frac{2 + \frac{2 \cos^2 x}{\sin^2 x}}{(\tan x - 1) \frac{1}{\sin^2 x}} = \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1} - \frac{2(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\tan x - 1}$
 $= \frac{\tan x + 1 - 2}{\tan x - 1} = 1.$
 Vậy B không phụ thuộc vào x .

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A $1 \text{ rad} = 60^\circ.$ ☒ B $1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ.$ ☐ C $1 \text{ rad} = 1^\circ.$ ☐ D $1 \text{ rad} = 180^\circ.$

Lời giải.

Ta có $\pi \text{ rad}$ tương ứng với 180° . Suy ra 1 rad tương ứng với x° . Vậy $x = \frac{180 \cdot 1}{\pi}.$

Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 2. Đổi số đo của góc 108° sang đơn vị radian.

- ☐ A $\frac{3\pi}{2}.$ ☐ B $\frac{\pi}{10}.$ ☒ C $\frac{3\pi}{5}.$ ☐ D $\frac{\pi}{4}.$

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ C □

CÂU 3. Đổi số đo của góc 70° sang đơn vị radian.

- ☐ A $\frac{7}{18}.$ ☒ B $\frac{7\pi}{18}.$ ☐ C $\frac{70}{\pi}.$ ☐ D $\frac{7}{18\pi}.$

Lời giải.

Áp dụng công thức $\alpha = \frac{a \cdot \pi}{180}$ với α tính bằng radian, a tính bằng độ.

Ta có $\alpha = \frac{a \cdot \pi}{180} = \frac{70\pi}{180} = \frac{7\pi}{18}.$

Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 4. Đổi số đo của góc $\frac{\pi}{12} \text{ rad}$ sang đơn vị độ.

- ☐ A $6^\circ.$ ☒ B $15^\circ.$ ☐ C $10^\circ.$ ☐ D $5^\circ.$

Lời giải.

Từ công thức $\alpha = \frac{a \cdot \pi}{180} \Rightarrow a = \left(\frac{\alpha \cdot 180}{\pi}\right)^\circ$ với α tính bằng radian, a tính bằng độ.

Ta có $a = \left(\frac{\alpha \cdot 180}{\pi}\right)^\circ = \left(\frac{\frac{\pi}{12} \cdot 180}{\pi}\right)^\circ = 15^\circ.$

Chọn đáp án ☒ B □

CÂU 5. Đổi số đo của góc -5 rad sang đơn vị độ, phút, giây.

- ☐ A $-286^\circ.$ ☐ B $286^\circ 28' 44''.$ ☐ C $-286^\circ 44' 28''.$ ☒ D $-286^\circ 28' 44''.$

Lời giải.

Ta có $a = \left(\frac{\alpha \cdot 180}{\pi}\right)^\circ = \left(\frac{-5.180}{\pi}\right)^\circ = -286^\circ 28' 44''$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 6. Trên đường tròn cung có số đo 1 rad là cung

(A) có độ dài bằng nửa đường kính.

(B) có độ dài bằng đường kính.

(C) có độ dài bằng 1.

(D) tương ứng với góc ở tâm 60° .

Lời giải.

Cung có độ dài bằng bán kính (nửa đường kính) thì có số đo bằng 1 rad.

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 7. Tính độ dài ℓ của cung trên đường tròn có bán kính bằng 20 cm và số đo $\frac{\pi}{16}$.

(A) $\ell = 2,94$ cm.

(B) $\ell = 3,39$ cm.

(C) $\ell = 1,49$ cm.

(D) $\ell = 3,93$ cm.

Lời giải.

Áp dụng công thức $\ell = R\alpha = 20 \cdot \frac{\pi}{16} \approx 3,93$ cm.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 8. Tính độ dài của cung trên đường tròn có số đo 1,5 và bán kính bằng 20 cm.

(A) 40 cm.

(B) 60 cm.

(C) 30 cm.

(D) 20 cm.

Lời giải.

Ta có $\ell = \alpha R = 1,5 \cdot 20 = 30$ cm.

Chọn đáp án **(C)** ☐

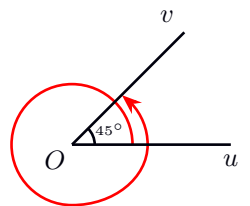
CÂU 9. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình bên.

(A) 405° .

(B) 385° .

(C) -405° .

(D) 45° .



Lời giải.

Chọn đáp án **(A)** ☐

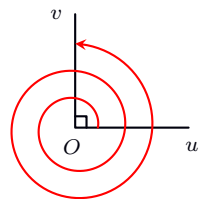
CÂU 10. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình bên.

(A) 450° .

(B) -450° .

(C) 810° .

(D) 90° .



Lời giải.

Chọn đáp án **(C)** ☐

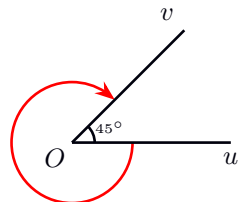
CÂU 11. Xác định số đo của góc lượng giác được biểu diễn trong hình bên.

(A) 45° .

(B) -315° .

(C) 315° .

(D) 405° .



Lời giải.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 12. Cho góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $-\frac{\pi}{4}$, góc lượng giác (Ou, Ow) có số đo là $\frac{3\pi}{4}$. Tìm số đo của các góc lượng giác (Ov, Ow) .

(A) $\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

(B) $k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

(C) $\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

(D) $k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

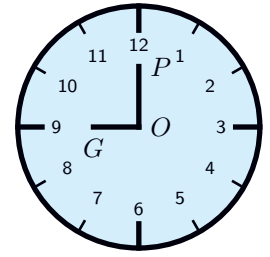
Lời giải.

$(Ov, Ow) = (Ou, Ow) - (Ou, Ov) + k2\pi = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 13. Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo các góc lượng giác (OG, OP) là

- A** $-270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$. **B** $-90^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$.
C $90^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$. **D** $270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.



Lời giải.

Theo hình vẽ, các góc lượng giác có tia đầu OG và tia cuối OP sẽ có số đo $-90^\circ + k360^\circ$ hay $270^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án **D**..... □

CÂU 14. Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là A . Điểm M thuộc đường tròn sao cho góc lượng giác (OA, OM) có số đo 45° . Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục Ox . Số đo các góc lượng giác (OA, ON) là

- A** $135^\circ + k360^\circ$. **B** -45° . **C** 315° . **D** $-45^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải.

Vì số đo góc lượng giác (OA, OM) bằng 45° nên $\widehat{AOM} = 45^\circ$, N là điểm đối xứng với M qua trục Ox nên $\widehat{AON} = 45^\circ$. Do đó số đo các góc lượng giác (OA, ON) là $-45^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$.

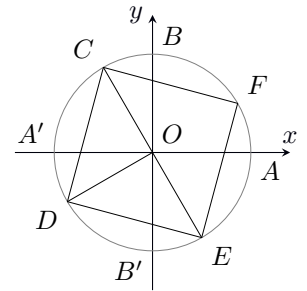
Chọn đáp án **D**..... □

CÂU 15. Góc lượng giác nào sau đây có các điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác gốc A tạo thành một hình vuông?

- A** $\frac{k2\pi}{3}$. **B** $\frac{k\pi}{2}$. **C** $\frac{k\pi}{3}$. **D** $k\pi$.

Lời giải.

Hình vẽ tham khảo (hình vẽ bên). Hình vuông $CDEF$ có góc $\widehat{DCE}$ là 45° nên góc ở tâm là 90° tương ứng $\frac{k\pi}{2}$.



Chọn đáp án **B**..... □

CÂU 16. Góc lượng giác nào sau đây có các điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác gốc A tạo thành một tam giác đều?

- A** $\frac{k\pi}{3}$. **B** $k\pi$. **C** $\frac{k2\pi}{3}$. **D** $\frac{k\pi}{2}$.

Lời giải.

Tam giác đều có góc ở đỉnh là 60° nên góc ở tâm là 120° tương ứng $\frac{k2\pi}{3}$.

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 17. Cho α thuộc góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.

- A** $\sin \alpha > 0$. **B** $\cos \alpha < 0$. **C** $\tan \alpha < 0$. **D** $\cot \alpha < 0$.

Lời giải.

Do α thuộc góc phần tư thứ nhất $\Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha > 0 \\ \cos \alpha > 0 \\ \tan \alpha > 0 \\ \cot \alpha > 0. \end{cases}$

Chọn đáp án **A**..... □

CÂU 18. Cho α thuộc góc phần tư thứ ba của đường tròn lượng giác. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A** $\sin \alpha > 0$. **B** $\cos \alpha < 0$. **C** $\tan \alpha > 0$. **D** $\cot \alpha > 0$.

 Lời giải.

$$\alpha \text{ thuộc góc phần tư thứ hai} \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha < 0 \\ \cos \alpha < 0 \\ \tan \alpha > 0 \\ \cot \alpha > 0. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(A)** 

CÂU 19. Cho điểm $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho góc lượng giác có số đo $\frac{26\pi}{3}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A)** M thuộc góc phần tư thứ I của đường tròn lượng giác.
(B) M thuộc góc phần tư thứ II của đường tròn lượng giác.
(C) M thuộc góc phần tư thứ III của đường tròn lượng giác.
(D) M thuộc góc phần tư thứ IV của đường tròn lượng giác.

 Lời giải.

Xét $\frac{26\pi}{3} = \frac{2\pi + 24\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 8\pi$.

Suy ra điểm biểu diễn của góc lượng giác $\frac{26\pi}{3}$ trùng với điểm biểu diễn của góc lượng giác $\frac{2\pi}{3}$. Vậy M thuộc góc phần tư thứ II của đường tròn lượng giác.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 20. Với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì $\tan(2017\pi + \alpha)$ bằng

- (A)** $-\tan \alpha$. **(B)** $\cot \alpha$. **(C)** $\tan \alpha$. **(D)** $-\cot \alpha$.

 Lời giải.

Ta có $\tan(2017\pi + \alpha) = \tan \alpha$.

Chọn đáp án **(C)** 

CÂU 21. Với mọi số thực α , ta có $\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right)$ bằng

- (A)** $-\sin \alpha$. **(B)** $\cos \alpha$. **(C)** $\sin \alpha$. **(D)** $-\cos \alpha$.

 Lời giải.

Ta có $\sin\left(\frac{9\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\left(4\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 22. Biết A, B, C là các góc của tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây đúng.

- (A)** $\sin(A + C) = -\sin B$. **(B)** $\cos(A + C) = -\cos B$. **(C)** $\tan(A + C) = \tan B$. **(D)** $\cot(A + C) = \cot B$.

 Lời giải.

Vì A, B, C là ba góc của một tam giác suy ra $A + C = \pi - B$.

Khi đó $\sin(A + C) = \sin(\pi - B) = \sin B$; $\cos(A + C) = \cos(\pi - B) = -\cos B$.

$\tan(A + C) = \tan(\pi - B) = -\tan B$; $\cot(A + C) = \cot(\pi - B) = -\cot B$.

Chọn đáp án **(B)** 

CÂU 23. Cho góc α thỏa mãn $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$.

- (A)** $\cos \alpha = \frac{1}{13}$. **(B)** $\cos \alpha = \frac{5}{13}$. **(C)** $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$. **(D)** $\cos \alpha = -\frac{1}{13}$.

 Lời giải.

Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha < 0$. Suy ra $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{5}{13}$

Chọn đáp án **(C)** 

CÂU 24. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\tan \alpha$.

A $\tan \alpha = -\frac{3}{\sqrt{5}}$.

B $\tan \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

C $\tan \alpha = -\frac{4}{\sqrt{5}}$.

D $\tan \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$.

Lời giải.

Vì $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\tan \alpha > 0$. Suy ra $\tan \alpha = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 25. Cho góc α thỏa mãn $\tan \alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = \frac{3 \sin \alpha - 2 \cos \alpha}{5 \cos \alpha + 7 \sin \alpha}$.

A $P = -\frac{4}{9}$.

B $P = \frac{4}{9}$.

C $P = -\frac{4}{19}$.

D $P = \frac{4}{19}$.

Lời giải.

Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos \alpha$ ta được $P = \frac{3 \tan \alpha - 2}{5 + 7 \tan \alpha} = \frac{3 \cdot 2 - 2}{5 + 7 \cdot 2} = \frac{4}{19}$.

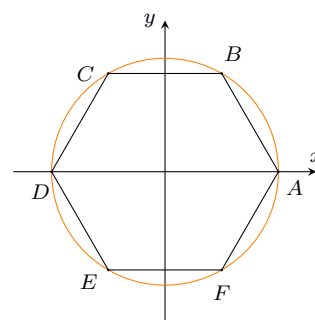
Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26.

Cho lục giác đều $ABCDEF$ nội tiếp trong đường tròn lượng giác (thứ tự đi từ A đến các đỉnh theo chiều ngược chiều kim đồng hồ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

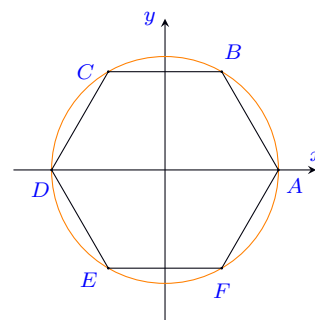
Mệnh đề	Đ	S
a) Các góc lượng giác (OA, OB) có số đo là $\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.	X	
b) Các góc lượng giác (OA, OC) có số đo là $\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.	X	
c) Các góc lượng giác (OA, OE) có số đo là $\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		X
d) Các góc lượng giác (OA, OF) có số đo là $\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.		X



Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \text{sđ}(OA, OB) &= \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{sđ}(OA, OC) &= \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{sđ}(OA, OE) &= -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{sđ}(OA, OF) &= -\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$



Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai □

CÂU 27. Cho biết $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.		X
b) Nếu $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ thì $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.		X
c) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.	X	
d) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\tan \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.		X

Lời giải.

Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$.

a) **S** Vì $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\cos \alpha < 0$. Do đó $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

b) **S** Vì $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

c) **D** $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

d) **S** $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 28. Cho biết $\cos \alpha = -0,8$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\sin \alpha = 0,36$.		X
b) Nếu $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ thì $\sin \alpha = -0,36$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Nếu $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$.	X	
d) Nếu $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\cot \alpha = \frac{3}{4}$.		X

Lời giải.

Ta có $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - (-0,8)^2 = 0,36$

a) **S** Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin \alpha > 0$. Do đó $\sin \alpha = \sqrt{0,36} = 0,6$.

b) **S** Vì $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên $\sin \alpha < 0$. Do đó $\sin \alpha = -\sqrt{0,36} = -0,6$

c) **D** Xét $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{-0,8}{0,6} = -\frac{4}{3}$.

d) **S** Xét $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ thì $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{-0,8}{0,6} = -\frac{4}{3}$.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 29. Cho điểm $M(x_0; y_0)$ trên đường tròn lượng giác biểu diễn cho góc lượng giác có số đo α thỏa $\cot \alpha = \frac{7}{3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan \alpha = \frac{3}{7}$.	X	
b) x_0 và y_0 cùng dấu.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin^2 \alpha = \frac{9}{58}$.	X	
d) $\cos^2 \alpha = \frac{49}{58}$.	X	

Lời giải.

a) **D** $\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha} = \frac{3}{7}$

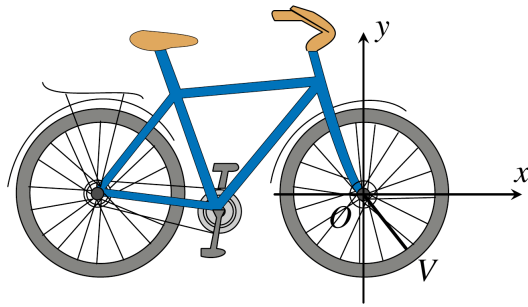
b) **D** Do $\tan \alpha = \frac{3}{7} > 0$ nên $\sin \alpha = y_0$ và $\cos \alpha = x_0$ cùng dấu.

c) **D** $\sin^2 \alpha = \frac{1}{1 + \cot^2 \alpha} = \frac{9}{58}$.

d) **D** $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{58} = \frac{49}{58}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 30. Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Biết rằng bán kính của bánh xe là 35 cm. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét vận V của bánh xe.



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được 4 vòng.		X
b) Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được 225 vòng.	X	
c) Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là 450π .	X	
d) Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là 494,8 m (làm tròn đến hàng phần chục).	X	

Lời giải.

- a) **S** Sau 1 giây, van V của bánh xe quay được $\frac{30}{8} = 3,75$ (vòng).
- b) **Đ** Sau 1 phút, van V của bánh xe quay được $3,75 \cdot 60 = 225$ (vòng)
- c) **Đ** Suy ra sau 1 phút, van V của bánh xe quay được một góc có số đo là $225 \cdot 2\pi = 450\pi$.
- d) **Đ** Mỗi góc ở tâm với số đo 1 rad chắn một cung có độ dài bằng bán kính bánh xe $r = 0,35$ m. Do đó độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là $450\pi \cdot 0,35 \approx 494,8$ m.

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 31. Biết $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính giá trị của các biểu thức $A = \frac{3 \sin \alpha}{2 \cos \alpha - \tan \alpha}$ (làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án:

Lời giải.

Vì $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ và $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$. Suy ra

$$A = \frac{3 \cdot \frac{3}{5}}{2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) - \left(-\frac{3}{4}\right)} = -\frac{36}{17} \approx 2,1$$

Đáp án:

CÂU 32. Một đường tròn có bán kính 30 cm. Tìm độ dài của cung có số đo $\frac{\pi}{15}$ (kết quả tính bằng đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:

Lời giải.

Độ dài của cung có số đo $\frac{\pi}{15}$ là $l_1 = \frac{\pi}{15} \cdot 30 = 2\pi \approx 6,28$ (cm).

Đáp án:

CÂU 33. Bánh xe của người đi xe đạp quay được 15 vòng trong 8 giây. Tính độ dài quãng đường mà người đi xe đã đi được trong 2 phút, biết rằng đường kính của bánh xe đạp là 700 mm (kết quả tính bằng m và làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

Lời giải.

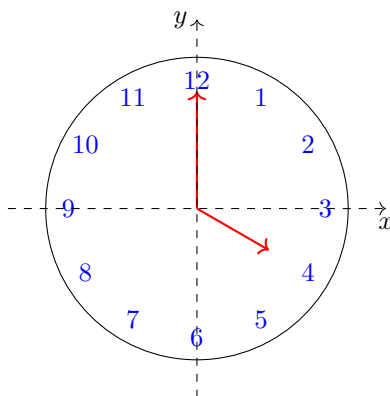
- Với mỗi vòng bánh xe đã quay được một góc 360° (hay 2π) Trong 8 giây bánh xe quay được 15 vòng nên 1 giây bánh xe quay được một góc $\alpha = \frac{15}{8} \cdot 2\pi = \frac{15\pi}{4} \Rightarrow \alpha = 675^\circ$
- Trong 1 giây bánh xe quay được một góc $\alpha = \frac{15\pi}{4}$ nên quãng đường mà xe đi được trong thời gian 2 phút là $l = \frac{15\pi}{4} \cdot \frac{700}{2} \cdot 120 = 4948008,429mm \approx 495m$

Đáp án: **495** □

CÂU 34. Kim giờ dài 6 cm và kim phút dài 11 cm của đồng hồ chỉ 4 giờ. Hỏi thời gian ít nhất để hai kim vuông góc với nhau là bao nhiêu? Lúc đó tổng quãng đường hai đầu kim giờ và kim phút đi được là bao nhiêu? (kết quả được tính bằng đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: **6 , 5 7**

Lời giải.



Sau t (giờ) từ lúc 4 giờ kim phút quay tới góc $90^\circ - t \cdot 360^\circ$ và kim giờ quay tới góc $-30^\circ - t \cdot 30^\circ$.

Hai kim ở vị trí vuông góc sớm nhất khi $90^\circ - t \cdot 360^\circ - (-30^\circ - t \cdot 30^\circ) = 90^\circ \Rightarrow t = \frac{1}{11}$.

Vậy thời gian ngắn nhất để hai kim ở vị trí vuông góc là sau $\frac{1}{11}$ giờ.

Lúc đó tổng quãng đường của hai đầu kim đi được là

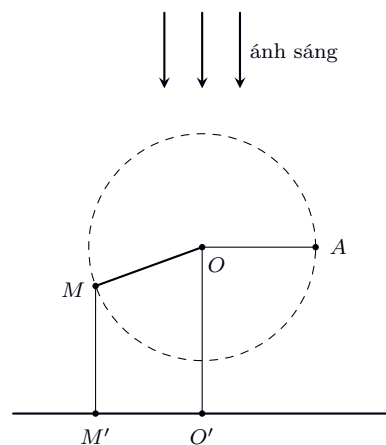
$$S = \frac{1}{11} \cdot 2\pi \cdot 11 + \frac{1}{11} \cdot \frac{2\pi}{12} \cdot 6 = \frac{23\pi}{11} \approx 6,57 \text{ cm.}$$

Đáp án: **6,57** □

CÂU 35.

Thanh OM quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc O của nó trên một mặt phẳng thẳng đứng và in bóng vuông góc xuống mặt đất như hình bên. Vị trí ban đầu của thanh là OA . Hỏi độ dài bóng $O'M$ của OM khi thanh quay được $\frac{60}{13}$ vòng là bao nhiêu, biết độ dài thanh OM là 10 cm? Kết quả tính theo đơn vị cm và làm tròn đến hàng phần mười.

Đáp án: **7 , 5**



Lời giải.

$$\text{Ta có } \alpha = \frac{60}{13} \cdot 2\pi = \frac{120\pi}{13}.$$

$$\text{Suy ra } O'M' = |OM \cos \alpha| = \left| 10 \cos \frac{120\pi}{13} \right| \approx 7,5 \text{ cm.}$$

Đáp án: **7,5** □

MỤC LỤC

Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC 1

 (A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1

 (B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 3

 Dạng 1. Đổi đơn vị giữa độ và radian. Độ dài cung tròn 3

 Dạng 2. Số đo của góc lượng giác. Hệ thức Chasles 4

 Dạng 3. Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác 4

 Dạng 4. Tính giá trị của biểu thức M liên quan đến các giá trị lượng giác 5

 Dạng 5. Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức 6

 (C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN 6

 (D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 7

LỜI GIẢI CHI TIẾT 12

Bài 1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC 12

 (A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 12

 (B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 14

 Dạng 1. Đổi đơn vị giữa độ và radian. Độ dài cung tròn 14

 Dạng 2. Số đo của góc lượng giác. Hệ thức Chasles 16

 Dạng 3. Tính các giá trị lượng giác của một góc lượng giác 16

 Dạng 4. Tính giá trị của biểu thức M liên quan đến các giá trị lượng giác 19

 Dạng 5. Rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức 20

 (C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN 21

 (D) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 24

